北京郵電大學

本 科 毕 业 设 计（论文）

题目：布控球自适应云台控制嵌入式设备的研究与实现

姓　　名　蒋康祺

学　　院　人工智能学院

专　　业　人工智能

班　　级　**2022219108**

学　　号　**2022211839**

指导教师　董譞

2026 年 4 月

北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）诚信声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文），题目《布控球自适应云台控制嵌入式设备的研究与实现》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：_____　　日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解并同意北京邮电大学有关保留、使用学位论文的规定，即：北京邮电大学拥有以下关于学位论文的无偿使用权，具体包括：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文，有权允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，有权允许采用影印、缩印或其它复制手段保存。汇编学位论文，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

本人签名：_____　　日期：_____

导师签名：_____　　日期：_____

布控球自适应云台控制嵌入式设备的研究与实现

摘　要

在临时布防、应急处置、移动巡检和现场安保等场景中，布控球通常需要在比较复杂的环境下完成目标发现、持续跟踪和云台自适应控制。传统布控球更多依靠人工遥控或固定巡航策略，当目标移动较快、多人同时进入画面、目标被短时遮挡，或者设备采用倒挂安装方式时，系统容易出现响应不及时、跟踪过程有抖动、目标切换不够稳定等问题。如果把视频流持续上传到云端进行分析，又会受到网络带宽、通信时延、隐私保护和现场部署条件的影响。基于这些问题，本文研究并实现了一种基于海康威视设备、YOLO 目标检测和自适应 PTZ 控制的嵌入式云台跟踪系统，用于提高布控球在边缘端的智能化水平。

系统实现过程中，本文完成了海康威视 HCNetSDK 与 PlayCtrl 播放库的 Python 封装和调用，搭建了从设备登录、实时预览、码流解码到帧缓存读取的视频采集链路；在目标感知部分，系统选用轻量级 YOLOv8n 模型进行人体目标检测，并结合置信度过滤、坐标提取和人体外观特征构建，实现对布控球画面的实时目标分析。在控制层面，系统根据人体目标中心与画面中心之间的偏差设计 PTZ 控制策略，把偏差阈值、比例脉冲、控制冷却和指数平滑机制结合起来，使云台在保持响应速度的同时尽量减少频繁抖动。针对多人同时出现的情况，本文设计了轻量级人体 ReID 记忆模块，为检测到的人体目标分配相对稳定的编号，支持自动选择最大人体目标，也支持手动指定目标 ID，并在目标短暂离开画面后继续等待其重新入镜。系统还对倒挂安装、人工接管、检测结果反馈和异常退出等实际使用问题进行了适配，并构建了人机交互模块，用来完成视频预览、目标状态呈现、模式切换、人工接管和检测结果反馈等功能。

初步测试结果显示，系统能够较稳定地获取布控球实时视频流，并完成人体检测、目标编号、自动/指定目标跟踪和云台方向控制。YOLOv8n 在当前配置下能够满足实时检测需求，ReID 记忆模块对多人场景下的目标连续性有一定改善，平滑控制策略也能缓解云台跟踪时的抖动问题。本文把视觉检测、目标记忆、云台控制和人机交互集成到真实布控球设备中，为低成本布控球智能跟踪设备提供了一种可实现的方案，也为后续模型量化、复杂场景增强、嵌入式平台迁移和云边协同优化打下了工程基础。

关键词　布控球　云台控制　YOLOv8　人体重识别　边缘智能

Research and Implementation of Embedded Device for Adaptive PTZ Control of Ball Camera

ABSTRACT

In temporary surveillance, emergency response, mobile inspection, and on-site security scenarios, a ball camera is often required to detect targets, maintain tracking, and control its pan-tilt unit adaptively under complex conditions. Conventional ball camera systems mainly rely on manual operation or fixed patrol routes. When the target moves quickly, multiple people appear at the same time, short-term occlusion occurs, or the device is installed upside down, the system may suffer from delayed response, tracking jitter, and unstable target switching. If the video stream is continuously uploaded to the cloud for analysis, the system will also be affected by network bandwidth, communication latency, privacy concerns, and deployment conditions. To address these issues, this thesis studies and implements an embedded adaptive PTZ tracking system based on Hikvision devices, YOLO object detection, and visual feedback control.

During system implementation, Hikvision HCNetSDK and the PlayCtrl library are wrapped and invoked in Python, so that a video acquisition pipeline from device login, real-time preview, stream decoding, to frame buffering can be built. A lightweight YOLOv8n model is used for human detection, and real-time target analysis is carried out through confidence filtering, coordinate extraction, and lightweight appearance feature construction. At the control layer, the system calculates the deviation between the human target center and the image center, and then generates PTZ commands by combining dead-zone thresholds, proportional pulse duration, command cooldown, and exponential smoothing. These mechanisms allow the pan-tilt unit to respond in time while reducing unnecessary oscillation. For multi-person scenes, a lightweight body ReID memory module is designed to assign relatively stable IDs to detected people. The system supports automatic selection of the largest human target and manual tracking of a specified person ID, and it can wait for the selected target when the target temporarily leaves the frame. Engineering adaptations are also made for inverted installation, manual intervention, detection feedback, and abnormal exit handling. In addition, a human-computer interaction module is developed to support video preview, target-state presentation, mode switching, manual takeover, and detection feedback.

Preliminary tests show that the system can obtain real-time video streams from the ball camera with acceptable stability, and can complete human detection, identity assignment, auto-

matic or specified target tracking, and PTZ directional control. YOLOv8n meets the real-time detection requirement under the current configuration, the ReID memory module improves target continuity in multi-person scenes to some extent, and the smoothed control strategy helps reduce pan-tilt jitter. By integrating visual detection, target memory, PTZ control, and human-computer interaction on a real ball camera, this work provides a practical implementation path for low-cost intelligent tracking devices and lays an engineering foundation for further model quantization, complex-scene enhancement, embedded platform migration, and edge-cloud collaborative optimization.

KEY WORDS Ball Camera PTZ Control YOLOv8 Body Re-identification Edge Intelligence

目录

第一章 引言 ····· 1
1.1 研究背景 ····· 1
1.2 研究意义 ····· 2
1.3 研究目标 ····· 2
1.4 主要研究内容 ····· 3
1.4.1 硬件接口适配与视频采集 ····· 3
1.4.2 轻量级目标检测与坐标输出 ····· 3
1.4.3 人体 ReID 记忆与目标选择 ····· 4
1.4.4 自适应 PTZ 控制 ····· 4
1.4.5 可视化界面与系统集成 ····· 4
1.5 论文结构 ····· 4
第二章 相关技术与研究现状 ····· 5
2.1 布控球与 PTZ 云台控制技术 ····· 5
2.2 轻量级目标检测技术 ····· 6
2.3 目标跟踪与人体重识别技术 ····· 6
2.4 边缘智能与嵌入式部署 ····· 7
2.5 现有研究不足与本文工作定位 ····· 7
第三章 系统需求分析与总体设计 ····· 9
3.1 需求分析 ····· 9
3.1.1 功能需求 ····· 9
3.1.2 性能需求 ····· 10
3.1.3 工程约束 ····· 10
3.2 总体架构设计 ····· 10
3.3 数据流设计 ····· 11
3.4 关键模块划分 ····· 12
3.5 线程模型设计 ····· 13
3.6 控制策略设计 ····· 13
第四章 系统关键模块实现 ····· 15

4.1 系统实现框架 15
4.2 视频采集与解码模块实现 15
4.3 YOLO 人体检测模块实现 16
4.4 人体 ReID 记忆模块实现 17
4.5 自适应 PTZ 控制模块实现 17
4.6 人机交互模块实现 18
4.7 异常处理与资源释放 18
第五章 系统测试与结果分析 19
5.1 测试目标 19
5.2 测试环境 19
5.3 功能测试 20
5.3.1 设备登录与视频预览测试 20
5.3.2 YOLO 人体检测测试 20
5.3.3 ReID 目标记忆测试 20
5.3.4 PTZ 自动跟踪测试 21
5.3.5 交互模块测试 21
5.4 性能分析 21
5.5 问题分析与优化方向 22
5.6 测试结论 23
第六章 总结与展望 24
6.1 工作总结 24
6.2 主要创新点 25
6.3 不足与展望 25
参考文献 27
致谢 28
附录 29

第一章　引言

1.1　研究背景

随着边缘智能、物联网和计算机视觉技术不断发展，视频监控系统已经不再只是传统意义上的被动录像设备，而是逐步向具备实时感知、边缘分析和主动控制能力的智能终端转变。在早期视频监控应用中，摄像机主要负责采集和保存画面，后续分析通常依赖人工查看或中心平台回放。随着应用场景变得更加复杂，现场响应的实时性要求也在提高，监控设备不仅要“看得见”，还需要在本地完成目标识别、事件判断和运动控制，从而把从感知到执行的链路尽量缩短。

布控球是一类便携式移动监控设备，通常集成摄像头、云台、通信模块和供电模块，能够比较快速地部署到临时布防、应急救援、施工巡检、交通保障和偏远区域监测等现场。与固定摄像机相比，布控球有部署灵活、覆盖范围可调、远程操控能力较强等特点，因此在智慧城市和行业安防系统中具有较高的工程价值。在实际使用过程中，布控球可能会被安装在三脚架、车辆、杆体或临时支架上，设备姿态和监控视角会随着部署条件变化而变化，这也使得自动化控制能力会直接影响现场使用效率。

但是，传统布控球的云台控制方式仍然以人工遥控、预置点切换或固定轨迹巡航为主。当画面中出现快速移动目标、多人同时进入、目标短时遮挡或光照突变时，人工操作往往很难及时把目标保持在画面中心，固定巡航策略也无法根据目标位置动态调整云台姿态。如果把视频流全部上传到云端处理，系统又会受到网络带宽、传输时延和隐私安全等因素限制。在应急处置和移动巡检场景下，网络条件并不总是稳定，现场人员也难以长期保持高强度监控，因此仅依赖人工和云端的方案，难以同时满足低延迟、低成本和高可用性的要求。

因此，把轻量级视觉检测算法和自适应云台控制策略部署在边缘端，使布控球能够在本地完成目标检测、目标选择和控制决策，是提升移动监控设备智能化水平的一个重要方向。边缘端方案的价值在于把“发现目标”和“调整视角”两个环节尽量放在设备附近完成。一方面，系统能够减少视频全量上传带来的带宽压力；另一方面，控制指令可以根据最新画面更快生成，有利于提高目标居中和持续跟踪的稳定性。

本课题面向海康威视布控球设备，围绕“视频采集–目标检测–目标记忆–云台控制–人机交互”这一闭环链路，研究并实现一种自适应云台控制嵌入式设备原型。系统以

Python 为主要开发语言，集成 HCNetSDK、PlayCtrl、YOLOv8n、OpenCV、Tkinter 和轻量级人体 ReID 模块，实现实时视频流获取、人体目标检测、目标编号与选择、PTZ 自动跟踪、倒挂模式适配以及手动控制等功能。与单纯的离线检测算法验证不同，本课题更强调真实设备接入和系统闭环运行，重点处理 SDK 调用、视频流解码、检测线程调度、云台控制节奏和界面交互之间的协同问题。

1.2 研究意义

本研究具有一定的工程应用意义。一方面，系统把目标检测与 PTZ 控制部署在边缘端，减少了对云端实时分析链路的依赖，有利于降低网络传输压力，并提高控制响应速度。另一方面，系统面向实际布控球设备完成 SDK 调用、码流解码、实时帧获取和云台控制接口适配，能够为同类设备的二次开发提供一定参考。本文还在简单最大目标跟踪的基础上加入人体 ReID 记忆和指定 ID 跟踪机制，使系统在多人场景下具有更好的目标连续性，减少频繁切换跟踪对象的问题。同时，系统提供可视化控制界面和倒挂模式切换功能，使设备更贴近实际部署和调试需求。

从项目实现过程看，本研究也具有一定的综合训练价值。课题涉及设备通信、接口适配、实时图像处理、深度学习推理、目标关联、反馈控制和人机交互设计等内容。单独看每一个模块，难度并不完全体现在算法本身；但当这些模块被放入同一个实时系统后，就需要同时考虑数据格式、线程节奏、异常恢复和资源释放等工程问题。因此，该课题能够较好体现人工智能算法从模型调用走向设备应用时需要经历的系统集成过程。

从学术和技术融合角度看，本课题把轻量级目标检测、视觉伺服控制、嵌入式实时处理和视频监控设备接口适配结合起来。它既关注算法在边缘环境下的实时性，也关注云台控制的稳定性和人机交互的可用性，对计算机视觉算法的工程化落地具有一定参考价值。本文并不追求提出新的通用检测网络，而是围绕布控球这一具体设备，探索如何把成熟模型、轻量目标记忆和规则控制策略组合成一个可以运行的应用系统。

1.3 研究目标

结合任务书、开题报告和中期检查材料，本文的研究目标包括以下几个方面：

1. 完成布控球硬件接口适配。基于海康威视 HCNetSDK 与 PlayCtrl 播放库，实现设备初始化、登录认证、实时预览、码流解码和 PTZ 控制等功能，构建稳定的视频采集与控制通道。

2. 实现轻量级人体目标检测模块。选用 YOLOv8n 作为检测模型，完成实时帧读取、人体类别筛选、置信度过滤、目标坐标输出和检测结果可视化，为后续控制算法提供输入。
3. 设计自适应云台控制策略。根据目标中心与画面中心偏差生成 PTZ 控制指令，并结合阈值死区、比例脉冲、指令冷却和指数平滑机制降低跟踪抖动。
4. 增强多目标场景下的目标连续性。构建轻量级人体 ReID 记忆模块，为人体目标分配稳定 ID，支持自动目标选择和指定 ID 跟踪。
5. 完成系统集成与测试。将视频采集、目标检测、目标记忆、云台控制和图形界面整合为完整原型，并从实时性、稳定性和可用性等方面进行验证。

上述目标之间具有比较清晰的递进关系。硬件接口适配是系统运行的基础，只有稳定获得视频帧并能够下发云台指令，后续检测和控制才有实际意义；目标检测模块提供目标位置，是闭环控制的数据源；人体 ReID 记忆模块用于改善多目标场景下的目标一致性；PTZ 控制策略把图像坐标偏差转换为可执行的机械动作；图形界面和测试验证则用于保证系统能够被用户观察、调试和复现。

1.4 主要研究内容

围绕上述目标，本文主要从以下几个方面开展研究：

1.4.1 硬件接口适配与视频采集

系统通过 HCNetSDK 完成布控球设备的初始化、登录和云台控制，通过 PlayCtrl 完成实时码流解码，并把解码后的图像帧缓存为检测模块能够读取的数据。这一部分主要解决 SDK 接口适配、设备登录失败处理、预览句柄管理、解码回调保存和资源释放等工程问题。由于 SDK 回调数据并不是检测模型可以直接处理的图像格式，系统需要在解码回调、图像保存、帧读取和尺寸归一化之间建立稳定的数据通路，同时要保证检测线程读取图像时不会阻塞预览链路。

1.4.2 轻量级目标检测与坐标输出

检测模块选用 YOLOv8n 预训练模型，对布控球画面中的人体目标进行实时检测。系统设置输入尺寸、置信度阈值和半精度推理选项，用来在实时性与检测质量之间取得平衡。检测结果经过类别筛选和坐标转换后，会输出边界框、中心点、置信度和面积等信息，为目标选择和 PTZ 控制提供结构化数据。考虑到布控球画面中可能存在视角变

化、目标远近变化和背景干扰，系统没有直接使用全部检测类别，而是重点关注人体类别，并把检测框面积作为自动目标选择的重要依据。

1.4.3 人体 ReID 记忆与目标选择

针对多目标场景中“最大目标策略”容易发生目标切换的问题，本文设计了轻量级人体 ReID 记忆模块。该模块利用人体框位置比例和平均颜色等低成本特征计算相似度，使目标在短时缺失后重新出现时，仍有机会被合并为同一 ID。系统支持自动跟踪最大人体，也支持用户在界面中循环选择指定 ID。这样既保留了自动模式下快速选择主目标的便利性，也允许用户在多人场景中明确指定需要跟踪的对象，从而提高系统的可控性。

1.4.4 自适应 PTZ 控制

控制模块根据目标中心点与画面中心点的偏差确定水平和垂直转动方向。为了避免微小检测抖动引发云台频繁动作，系统设置了水平和垂直死区阈值；为了兼顾远距离偏差的快速回正与近中心区域的细致调整，系统会根据偏差大小调整单次 PTZ 脉冲时长，并通过冷却间隔限制控制指令频率。该策略虽然没有建立严格的云台动力学模型，但参数比较直观，调试成本较低，适合在原型系统和真实设备测试中逐步修正。

1.4.5 可视化界面与系统集成

系统构建了人机交互模块，提供视频预览、目标状态呈现、跟踪模式切换、倒挂适配和人工接管等功能。交互层与后台检测线程、PTZ 控制线程协同工作，使测试人员能够看到目标框、目标 ID、偏移量和云台运动效果。该模块的设计重点不是复杂交互形式，而是支撑系统状态管理、控制方向验证以及异常场景下的人工干预。

1.5 论文结构

本文共分为六章。第一章介绍课题背景、研究意义、研究目标和主要内容。第二章综述布控球云台控制、目标检测、目标跟踪与边缘智能相关技术。第三章分析系统需求并给出总体架构设计。第四章详细说明视频采集、目标检测、人体 ReID、PTZ 控制和界面集成等关键模块的实现。第五章给出系统测试方案、初步测试结果和问题分析。第六章总结全文工作，并对模型优化、复杂场景适应性和云边协同方向进行展望。

第二章　相关技术与研究现状

2.1　布控球与 PTZ 云台控制技术

PTZ 是 Pan、Tilt、Zoom 的缩写，分别表示水平旋转、俯仰旋转和变焦控制。布控球通常把摄像机、云台、通信模块和电源模块集成在一台便携式设备中，通过有线或无线网络向上位机传输视频流，并接收上位机下发的 PTZ 控制指令。与固定摄像机相比，PTZ 设备能够通过主动转动扩大监控范围，也能在检测到目标后调整姿态，使目标尽量保持在画面中心附近。对于移动式监控设备来说，PTZ 控制不仅决定画面覆盖范围，也会直接影响目标跟踪质量和后续视频分析效果。

传统 PTZ 控制方法大致可以分为人工遥控、预置点巡航和基于规则的自动控制。人工遥控依赖操作人员经验，比较适合低频操作场景，但在目标快速移动时响应速度往往不足。预置点巡航能够覆盖多个固定区域，却很难对随机运动目标做出灵活反馈。基于视觉反馈的 PTZ 控制会根据目标位置估计和控制策略自动生成云台指令，因此更适合动态目标跟踪场景。Petrov 针对视觉目标跟踪提出了自适应云台控制方法，说明目标位置误差与云台运动控制之间可以建立反馈关系[1]。Huynh 等研究了基于视觉反馈的反步控制方法，强调了控制模型对跟踪稳定性的影响[2]。Guo 等针对小型惯性稳定云台开展视觉检测与跟踪研究，为复杂运动场景下的稳定控制提供了参考[3]。

从控制系统角度看，视觉 PTZ 跟踪的关键，是把图像平面上的目标偏差转换为设备空间中的云台动作。理想情况下，系统可以通过摄像机标定、焦距估计和云台角速度模型建立较精确的映射关系；但在实际布控球设备上，SDK 接口往往只提供离散方向控制和速度参数，并且机械响应本身也会存在一定迟滞。因此，工程系统更常采用阈值、脉冲、冷却和平滑等可解释策略，以较低建模成本获得可以接受的跟踪效果。

在实际工程系统中，PTZ 控制还需要考虑设备协议、指令频率、单次转动幅度和机械响应延迟等因素。如果控制指令过于频繁，云台容易出现抖动；如果控制幅度过大，又可能越过目标中心并造成反复修正。因此，本文采用偏差阈值、比例脉冲和平滑滤波相结合的策略，在不建立复杂物理模型的前提下实现可调试、可部署的闭环控制。该策略与真实设备调试过程比较匹配，能够通过调整少量参数逐步平衡响应速度与稳定性。

2.2 轻量级目标检测技术

目标检测是智能视频监控系统中的核心感知能力，主要任务是在图像中定位目标并判断类别。早期检测算法通常依赖手工特征和滑动窗口，计算量较大，泛化能力也比较有限。深度学习兴起以后，以 Faster R-CNN、SSD 和 YOLO 系列为代表的检测算法明显提升了检测精度与速度。其中，YOLO 系列把目标定位和分类统一为单阶段预测任务，具有结构简洁、推理速度快和部署生态成熟等特点[4]。在需要实时反馈控制的场景中，检测算法不能只追求较高准确率，还要保证输出延迟足够低，否则云台动作会落后于目标运动。

嵌入式布控球系统对目标检测提出了实时性和资源占用方面的双重要求。一方面，检测模块需要及时输出目标坐标，否则 PTZ 控制会滞后于目标运动；另一方面，边缘设备的算力和功耗有限，模型参数量、输入尺寸和推理精度都需要权衡。YOLOv8n 属于 YOLOv8 系列中的轻量级模型，适合在资源受限设备上快速验证人体检测和跟踪闭环。Ultralytics 提供的 Python 接口降低了模型加载、推理和结果解析的工程门槛[5]。本文系统将输入尺寸设置为较小规模，并结合置信度阈值过滤人体类别，使检测模块能够在实时性和可用性之间取得折中。

模型压缩技术能够进一步改善嵌入式部署效果。Han 等提出的深度压缩方法将剪枝、量化和编码结合起来，证明神经网络可以在较小精度损失下降低存储和计算开销[6]。在布控球场景中，后续可以通过 INT8 量化、TensorRT 加速、输入尺寸自适应和检测频率动态调整等方法继续降低推理延迟和资源占用。同时，检测频率也不一定要始终与视频帧率完全一致，系统可以根据目标运动速度、设备算力和控制需求动态决定是否跳帧推理，从而降低边缘端负载。

2.3 目标跟踪与人体重识别技术

目标检测只能给出单帧中的目标位置，不能直接保证跨帧身份一致。在多人场景中，如果系统始终选择面积最大的检测框，跟踪目标可能会随着人群距离变化而频繁切换。目标跟踪和人体重识别技术主要用于解决跨帧关联问题。常见跟踪方法包括基于运动模型的 Kalman 滤波、基于检测关联的 SORT/DeepSORT，以及基于外观特征的人体 ReID。Wojke 等提出的 DeepSORT 将深度外观描述子引入目标关联过程，提升了遮挡和交叉场景下的身份保持能力[7]。Luo 等提出了带批归一化颈部结构的强基线方法，说明外观特征学习对行人重识别性能具有重要影响[8]。

对于布控球自动跟踪系统而言，目标身份一致性会直接影响云台运动的连续性。当

画面中两个行人交叉，或者人物距离摄像机的远近发生变化时，单纯依靠检测框面积选择目标，可能会导致控制目标突然切换，进而造成云台方向变化和用户观感不稳定。因此，即使不引入复杂的深度 ReID 网络，系统也需要一种成本较低的目标记忆机制，用来在短时间遮挡、出入画面和多人并存时维持基本的目标连续性。

完整的深度 ReID 模型通常需要额外的神经网络推理，对边缘实时系统而言会增加计算负担。本文以工程可用性为目标，设计了轻量级人体 ReID 记忆模块，使用人体框几何比例和区域平均颜色构成低维特征，并通过余弦相似度完成短时匹配。该方法不能替代高精度 ReID 模型，但能在不明显增加算力开销的情况下，改善目标短时间离开画面、重新入镜以及多人同时出现时的目标连续性。其设计思路是优先满足原型系统的实时闭环要求，把身份记忆作为目标选择层的辅助能力，而不是把系统复杂度全部投入到身份识别精度上。

2.4 边缘智能与嵌入式部署

边缘智能强调将计算任务下沉到靠近数据源的终端或边缘节点，从而减少数据上传量和云端处理压力。对于视频监控场景，本地推理可以降低延迟、节省带宽，也能减少敏感视频持续上传带来的隐私风险。NVIDIA Jetson、Intel Movidius 等嵌入式 AI 平台的发展，使轻量级深度学习模型在移动终端上的部署成为可能。Dagli 等关于异构 SoC 上 DNN 并发执行的研究表明，边缘设备的内存竞争、加速器调度和端到端延迟均会影响 DNN 应用性能[9]。这也说明，边缘智能系统并不只是模型部署问题，还涉及视频解码、内存传输、线程调度和外设控制等完整链路。

本文当前原型阶段主要关注算法、设备接口与控制闭环的可行性验证，后续可以面向 Jetson 等嵌入式平台开展部署优化。迁移过程中需要重点处理几个问题：一是设备 SDK 与边缘计算平台之间的接口兼容性，二是 YOLO 模型推理后端对 GPU、TensorRT 或 CPU 的适配，三是视频解码、检测线程和 PTZ 控制线程之间的实时调度。此外，嵌入式部署还需要考虑供电、散热、开机自启动、异常恢复和远程维护等工程因素，这些因素都会影响系统从实验原型走向长期运行设备的可用性。

2.5 现有研究不足与本文工作定位

总体来看，现有研究在目标检测、PTZ 控制和目标跟踪方面已经积累了较多方法，但面向布控球设备的工程化集成仍然存在一些挑战。一是实际设备 SDK 调用和码流解码过程比较复杂，算法论文中的理想输入往往难以直接接入真实设备；二是轻量模型在

边缘端运行时需要兼顾帧率、精度和资源占用；三是 PTZ 控制要同时处理检测抖动、机械响应和多人目标切换；四是系统还需要提供便于调试的界面和部署模式。换言之，布控球智能跟踪并不是单一算法模块能够独立解决的问题，而是一个由感知、决策、控制和交互共同构成的实时系统问题。

本文的工作定位不是提出新的通用目标检测网络，而是面向真实布控球设备构建完整的感知–决策–控制闭环。本文重点处理 SDK 集成、实时目标检测、轻量目标记忆、平滑 PTZ 控制和可视化交互等问题，为后续性能优化和嵌入式迁移提供基础。通过将成熟模型与设备接口、控制规则和交互界面结合，本文希望说明低成本边缘智能方案在布控球目标跟踪中的可行性，并为后续进一步提高鲁棒性提供可复用的系统框架。

第三章　系统需求分析与总体设计

3.1　需求分析

本系统面向布控球自适应 PTZ 跟踪场景，主要目标是在真实设备视频流上完成实时人体检测、目标选择、云台控制和可视化调试。与离线图像检测或单一算法验证不同，本系统需要同时连接真实布控球设备、处理实时码流、运行检测模型、维护目标状态并下发云台控制指令，因此需求分析不能只关注算法效果，还要考虑设备接口和运行稳定性。结合任务书、开题报告和中期检查材料，系统需求可以分为功能需求、性能需求和工程约束三类。

3.1.1　功能需求

系统需要实现以下功能：

1. 设备接入与视频预览。系统能够适配海康威视 SDK 接口，完成设备初始化、登录认证、实时预览启动和码流解码，并提供稳定的实时画面输入。
2. 人体目标检测。系统能够从实时视频帧中检测人体目标，输出目标框、中心点、置信度和面积等信息，并形成可用于控制决策的检测结果。
3. 自动 PTZ 跟踪。系统能够根据检测目标相对画面中心的偏差，自动生成水平和垂直方向的云台控制指令，使目标逐步回到画面中心附近。
4. 多目标身份记忆。系统能够为画面中的人体目标分配 ID，支持自动跟踪最大人体目标，也支持用户指定某一 ID 进行持续跟踪。
5. 人工接管与调试。系统提供 PTZ 人工控制、检测状态管理、自动跟踪状态管理、倒挂模式适配、目标选择和检测结果反馈等交互能力。
6. 资源释放与异常处理。系统退出时需要停止云台运动，释放预览句柄、播放库端口和 SDK 登录资源，避免设备连接残留。

从系统运行流程看，上述功能共同构成了一个闭环。系统完成设备接入和实时预览后，检测模块持续输出人体目标信息；目标选择模块根据自动模式或指定 ID 模式确定跟踪对象；控制模块再根据目标偏差生成 PTZ 指令。当设备采用倒挂安装方式时，倒挂适配机制会对画面方向和控制方向进行统一修正。这个流程要求系统既能自动运行，也要保留必要的人工干预入口。

3.1.2 性能需求

布控球跟踪系统对实时性有比较高的要求。检测模块需要在较短时间内完成单帧推理，使目标坐标能够及时输入控制模块；PTZ 控制模块需要限制指令频率，避免机械结构过度抖动；视频预览也需要保持基本流畅，方便用户观察设备状态。根据中期检查材料，系统初步目标为视频流延迟控制在 200 ms 以内，检测帧率达到实时跟踪需求，并在正常光照和无遮挡场景下实现稳定人体跟踪。

除实时性外，系统还需要具备一定的稳定性和可恢复性。检测模型偶发推理失败时，不应导致整个程序退出；视频帧暂时读取失败时，控制模块不应继续使用过期目标；用户关闭窗口时，系统需要停止云台动作并释放 SDK 资源。对于原型系统而言，这些要求不一定表现为复杂的容错框架，但需要通过异常捕获、状态判断和退出清理机制落实到程序流程中。

3.1.3 工程约束

系统开发受到设备接口、平台兼容性和算力条件的共同约束。当前原型需要适配海康威视 HCNetSDK 与 PlayCtrl 等设备接口，并通过 Python 完成算法模块、视频链路和控制逻辑的快速集成。若后续迁移至嵌入式开发板，还需要遵循串口、GPIO 等接口的电气规范和数据传输要求[10]。目标检测部分依赖 ultralytics、OpenCV、Pillow 和 NumPy 等视觉计算库。由于真实布控球设备存在机械响应时间，PTZ 控制不能简单地按照每帧检测结果连续发送指令，而需要在控制策略中考虑死区、冷却和脉冲时长等参数。

此外，工程约束还体现在跨平台依赖和模块解耦上。设备接口、检测模型、目标记忆和控制策略在运行时有不同的资源需求和异常模式，因此系统设计需要降低各模块之间的耦合程度。本文在总体设计中尽量将设备接口、检测逻辑和目标记忆分离，使核心算法模块具备独立测试和后续迁移的可能。

3.2 总体架构设计

系统采用分层架构，整体可划分为视频采集层、检测分析层、控制决策层和用户交互层，如图3-1所示。

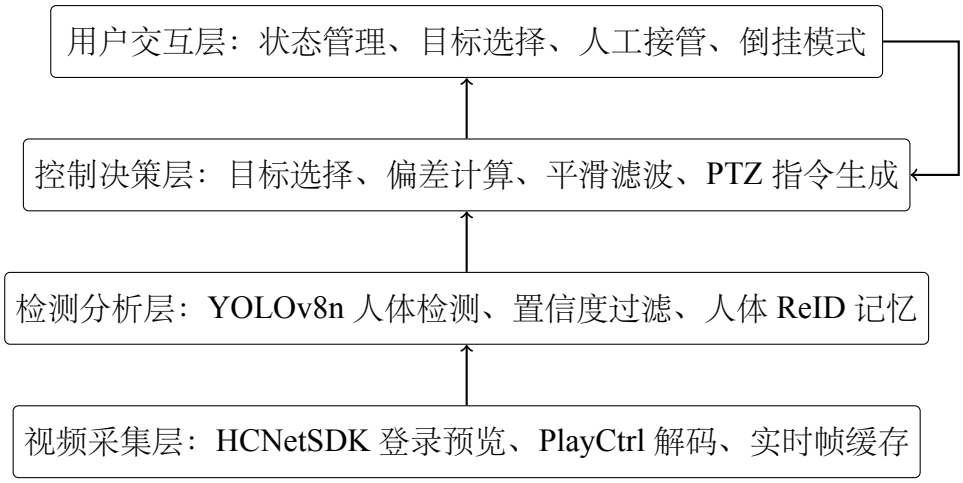

图 3-1　系统总体架构

视频采集层负责将布控球实时码流转换为检测模块可以读取的图像帧；检测分析层负责人体检测和目标身份记忆；控制决策层负责选择跟踪目标并生成云台控制指令；用户交互层用于展示视频、切换功能和进行手动干预。各层之间通过结构化数据传递，从而减少模块耦合。

这种分层方式有助于降低系统复杂度。视频采集层主要关注设备登录、预览和解码，不直接参与目标判断；检测分析层输出候选目标和身份编号，不直接控制云台；控制决策层根据当前目标和系统状态生成动作；用户交互层则负责修改开关状态并显示结果。通过这样的划分，单个模块发生异常时更容易定位问题，也便于后续替换检测模型或迁移到不同硬件平台。

3.3　数据流设计

系统运行时的数据流包括视频流、检测结果流和控制指令流。

1. 视频流：布控球通过网络输出实时码流，HCNetSDK 的预览回调将码流数据送入 PlayCtrl，PlayCtrl 解码回调将最新帧保存为临时图像，并更新帧缓存信息。
2. 检测结果流：YOLO 检测线程从帧缓存读取图像，执行人体检测，生成候选人体列表。候选列表经过 ReID 记忆模块更新后形成带有 person_id 的目标列表。
3. 控制指令流：目标选择模块根据自动模式或指定 ID 模式确定跟踪目标，PTZ 控制线程读取目标中心点，计算偏差并调用 NET_DVR_PTZControl_Other 发送控制指令。
4. 交互状态流：交互模块改变检测启停、自动跟踪、倒挂适配和指定目标 ID 等状态变量，从而影响检测、显示和控制逻辑。

数据流设计的核心原则是使用最新状态，而不是积压队列。布控球跟踪关注的是当前目标位置，如果检测线程处理的是过旧帧，即使检测结果本身准确，也可能导致云台朝过期方向运动。因此，系统在帧缓存和检测结果上均采用“最新值覆盖”的方式，使控制模块尽可能读取最近一次有效检测结果。该策略牺牲了一部分逐帧完整处理能力，但更符合实时控制场景对低延迟的要求。

同时，系统将交互状态作为独立状态流处理。检测状态、PTZ 自动跟踪状态、倒挂模式和目标选择模式发生变化时，系统并不直接修改底层设备连接，而是改变对应状态变量，再由检测线程、显示线程和控制线程在各自循环中读取这些变量。这样可以避免交互事件直接执行耗时操作，从而保持系统响应。

3.4 关键模块划分

根据系统功能边界，关键模块及职责如表3-1所示。

表 3-1 系统关键模块划分

模块	输入输出	职责
主控与交互模块	系统状态、用户指令	组织系统运行流程，管理功能状态、人工接管和资源释放
视频采集模块	设备码流、图像帧	接收实时码流，完成解码和最新帧缓存，为预览和检测提供输入
设备接口模块	控制指令、设备状态	封装设备登录、预览控制、码流回调和 PTZ 控制等底层接口
人体 ReID 模块	检测框、外观特征	构造人体特征，维护短时目标记忆，分配 person_id 并选择跟踪目标
测试验证模块	模拟目标、运行日志	验证目标选择、ReID 合并、指定 ID 等核心逻辑

从模块划分可以看出，本文系统采用“主流程集中调度、关键逻辑独立封装”的实现方式。主控与交互模块负责连接界面、模型、设备和线程，是系统集成的核心；视频采集模块将实时预览和码流解码逻辑从主流程中分离出来，降低视频链路对其他模块的影响；人体 ReID 模块则把目标记忆逻辑独立出来，使其能够通过单元测试验证。该组织方式虽然仍属于原型工程，但已经为后续进一步模块化提供了基础。

3.5 线程模型设计

系统采用多线程方式分离视频检测、PTZ 控制和检测结果反馈。主线程负责交互事件循环；YOLO 检测线程按固定间隔读取最新帧并更新检测结果；PTZ 控制线程周期性检查当前目标并执行云台控制；结果反馈线程负责绘制检测框、目标 ID、偏移量和跟踪状态。多线程设计能够避免耗时推理阻塞交互响应，也使控制线程能够以相对稳定的频率检查目标位置。

在线程协同方面，系统需要处理两个比较典型的矛盾。一是检测线程推理耗时相对较长，而界面显示和云台控制需要保持响应，因此检测不能放在主线程中执行。二是 PTZ 控制不能简单地在每次检测完成后立即触发，否则检测帧率变化会直接影响控制频率。本文将检测和控制拆分为两个循环，使控制线程能够基于最新检测结果独立判断是否需要动作，并通过冷却时间约束指令发送频率。

当前原型通过全局状态变量共享检测结果和控制开关。该方式实现简单，适合单机原型验证；后续若部署到长期运行设备，可以引入线程安全队列、锁机制或消息总线，以进一步提高并发访问的可维护性。对于本文阶段而言，全局状态方式能够降低实现复杂度，使主要精力集中在闭环功能验证上；但在工程产品化阶段，仍应进一步明确状态读写边界，避免多线程竞争导致偶发错误。

3.6 控制策略设计

PTZ 控制的核心输入为目标中心坐标 (x_t, y_t) 与画面中心坐标 (x_c, y_c)。系统定义偏差：

$$e_x = x_t - x_c, \quad e_y = y_t - y_c \tag{3-1}$$

当 $|e_x|$ 大于水平阈值时，系统根据 e_x 的符号选择向左或向右转动；当 $|e_y|$ 大于垂直阈值时，系统根据 e_y 的符号选择向上或向下转动。为降低检测框抖动对控制的影响，目标中心先经过指数平滑：

$$\hat{x}_t^{(k)} = \alpha x_t^{(k)} + (1-\alpha)\hat{x}_t^{(k-1)} \tag{3-2}$$

$$\hat{y}_t^{(k)} = \alpha y_t^{(k)} + (1-\alpha)\hat{y}_t^{(k-1)} \tag{3-3}$$

其中 α 为平滑系数。当前系统中 PTZ_SMOOTH_ALPHA 设置为 0.3，水平阈值 PTZ_THRESHOLD_X 为 60，垂直阈值 PTZ_THRESHOLD_Y 为 65。单次云台脉冲时长

由基础时长和偏差比例项共同决定：

$$T = \min(T_0 + \lambda(|e_x| + |e_y|), T_{\max}) \tag{3-4}$$

其中 T_0 为基础脉冲时长，λ 为比例系数，$T_{\max}$ 为上限。该策略能够在偏差较大时提高回正速度，在目标接近中心时减少过度转动。

除上述控制量外，系统还设置了控制冷却时间，用于限制连续 PTZ 指令之间的最小间隔。冷却机制能够避免检测框在中心附近小幅波动时导致云台高频启停。对于倒挂安装场景，系统在计算控制方向前会对画面和偏差方向进行统一处理，使用户从界面看到的运动方向与实际控制方向保持一致。总体而言，本文采用的是面向工程调试的轻量控制策略，参数含义比较清晰，便于根据不同设备和部署环境进行调整。

第四章　系统关键模块实现

4.1　系统实现框架

本系统主要使用 Python 开发，围绕设备接入、视频解码、目标检测、目标记忆、PTZ 控制和人机交互等模块展开实现。系统依托海康威视 HCNetSDK、PlayCtrl 播放库、ultralytics、OpenCV、Pillow 和 NumPy 等工具链，构建从实时码流输入到云台控制输出的闭环流程。在具体实现过程中，本文将设备接口、视频采集、检测分析和目标记忆分别封装，使各模块能够相对独立地调试和验证。

系统采用 Python 的主要原因在于，它具有较好的算法生态和工程验证效率。ultralytics 可以较方便地加载 YOLOv8n 模型，OpenCV 和 Pillow 能够完成图像读取、格式转换和可视化绘制，ctypes 则可以调用海康 SDK 提供的动态库接口。虽然 Python 在运行效率和长期稳定性方面不如 C/C++，但对于本科毕业设计阶段的原型验证来说，Python 能够明显降低开发成本，使课题重点更多放在检测、控制和系统闭环设计上。

系统运行流程大致由初始化、感知分析、控制执行和资源释放四个阶段组成。初始化阶段完成模型加载、设备接口初始化和实时预览启动；感知分析阶段持续读取最新视频帧并更新人体检测结果；控制执行阶段根据目标偏差和当前系统状态生成 PTZ 指令；资源释放阶段停止云台动作，并释放预览、播放库和设备连接资源。该流程的完整性对真实设备尤为重要。如果初始化顺序不合理，可能导致预览端口无法获取；如果退出时没有停止云台或释放句柄，也可能影响下次连接和设备端状态。

4.2　视频采集与解码模块实现

视频采集模块基于海康 SDK 的实时预览接口实现。系统先调用 NET_DVR_Init 初始化 SDK，并通过 NET_DVR_Login_V30 完成设备登录认证。登录成功后，系统构造 NET_DVR_PREVIEWINFO 结构体，并调用 NET_DVR_RealPlay_V40 开启实时预览。在这个过程中，设备登录返回的用户 ID 和实时预览返回的句柄，是后续控制和资源释放的重要依据，因此程序需要在每一步检查返回值，并在失败时记录对应错误码。

实时预览回调 RealDataCallBack_V30 会根据数据类型处理码流。当收到系统头数据时，系统调用 PlayM4_OpenStream 打开播放流，并设置解码回调 DecCBFun；当收到码流数据时，系统调用 PlayM4_InputData 将数据送入播放库。解码回调获得图像帧后，

会将最新帧保存为 BMP 或 JPG 文件，并更新 latest_frame_data。检测线程和界面预览函数通过 capture_frame_for_yolo 读取该最新帧，并统一缩放为 1024×768 尺寸，以便后续检测和控制使用。

这种实现方式的优势是接口清晰、调试方便，保存的中间图像可以直接用于检查解码结果；不足之处是文件读写会带来额外开销。为了降低帧积压风险，系统并不对所有帧建立队列，而是始终读取最新可用帧。这样即使检测线程偶尔变慢，控制模块仍倾向于使用最近画面，避免因为处理旧帧而导致 PTZ 控制滞后。

为了兼顾画质和速度，系统提供 PREVIEW_USE_BMP 参数。BMP 模式图像损失较小，有利于检测和显示，但磁盘 I/O 开销较大；JPG 模式速度更快，但存在压缩损失。当前系统默认使用 BMP 模式，以保证较好的画面质量。在后续嵌入式部署阶段，可以将帧数据直接从解码回调转换为内存中的 OpenCV 图像，减少磁盘访问，并进一步降低端到端延迟。

4.3 YOLO 人体检测模块实现

系统使用 ultralytics 接口加载 `yolov8n.pt` 模型。YOLO 检测线程在 yolo_enabled 状态为真时运行，每隔约 0.02 s 尝试读取一帧图像。为了适配实时跟踪需求，系统设置 YOLO_IMGSZ 为 384、YOLO_CONF 为 0.4，并开启 YOLO_HALF，以便在支持 GPU 的环境下使用半精度推理。这些参数体现了原型系统对实时性的优先考虑：较小输入尺寸能够降低推理耗时，置信度阈值能够过滤低质量检测框，半精度推理则为 GPU 环境下的加速提供可能。

YOLO 推理结果中包含多个检测框，系统只保留类别编号为 0 的人体目标，并过滤低于置信度阈值的结果。对于每个人体目标，系统提取边界框 (x_1, y_1, x_2, y_2)、中心点、置信度和面积，同时调用 extract_body_feature 生成低维人体特征。候选人体列表随后输入 ReID 记忆模块，用于跨帧身份关联。系统保留面积信息的原因在于，自动模式下默认选择画面中面积最大的可见人体，这通常对应距离摄像机更近、现场关注度更高的目标。

检测结果反馈模块用于呈现人体框、目标中心点、目标 ID、置信度、画面中心点、目标偏移量和当前跟踪模式。被选中的跟踪目标与其他可见人体采用不同标记方式，便于分析多目标场景中的目标选择逻辑。该反馈模块不仅用于展示检测结果，也用于验证 PTZ 控制输入是否合理，例如目标中心是否计算正确、倒挂模式下偏差方向是否反转、指定 ID 是否被正确选中。

4.4 人体 ReID 记忆模块实现

`reid.py` 中定义了 `BodyReIDMemory` 类。该模块维护一个 tracks 字典，每个 track 保存目标 ID、人体特征、首次出现帧、最近出现帧、边界框、中心点、面积和置信度等信息。新一帧检测结果到来时，模块会先筛选短时间内仍有效的历史轨迹，然后对每个检测目标计算其特征与历史轨迹特征的余弦相似度。若最高相似度超过阈值，则复用历史 ID；否则创建新的 person_id。为避免同一帧中两个检测目标复用同一个历史 ID，模块使用 assigned_ids 记录本帧已经分配的编号，从而保证一帧内的目标编号互不冲突。

人体特征由 make_body_feature 构造，包括人体框区域的 BGR 平均颜色、宽高比、归一化宽度和归一化高度。该特征维度低、计算成本小，比较适合原型系统中的短时身份关联。颜色特征能够粗略描述人体外观，几何特征能够反映目标在画面中的尺度变化，两者结合后，可以在不额外运行深度 ReID 网络的情况下提供基本区分能力。为了缓解单帧颜色波动，系统在匹配成功后使用特征融合更新历史特征：

$$\mathbf{f}_{new} = (1-\beta)\mathbf{f}_{old} + \beta\mathbf{f}_{det} \tag{4-1}$$

其中 β 为特征融合系数。当前系统中 ReID 匹配阈值设置为 0.86，最大缺失帧数设置为 120，表示目标短时消失后仍可保留一段记忆。目标选择函数在自动模式下选择面积最大的目标，在指定 ID 模式下只返回对应 ID 的目标；若指定 ID 暂时不可见，则返回空并等待其重新入镜。该策略使指定目标跟踪具有一定的“记忆等待”能力，避免目标短暂被遮挡后系统立即切换到其他人体。

4.5 自适应 PTZ 控制模块实现

PTZ 控制由底层指令封装、目标居中调整和控制循环协同完成。底层控制函数调用 NET_DVR_PTZControl_Other 发送开始转动指令，等待一个短脉冲时间后再发送停止指令。为了避免指令过密，系统通过最近控制时间和控制冷却参数限制最小控制间隔。该函数只负责执行单次方向动作，不直接判断目标位置，从而使底层设备控制与上层视觉决策保持相对独立。

目标居中调整函数负责根据目标中心点计算偏差。函数先利用平滑系数对目标坐标进行指数平滑，随后计算目标相对画面中心的水平偏差和垂直偏差。当偏差超过阈值时，函数选择对应的水平或垂直控制方向。偏差绝对值之和用于调整单次脉冲时长，使偏差较大时云台动作更明显。由于 SDK 控制接口表现为方向开始和方向停止，本文采用短脉冲方式近似连续控制，这样既能避免云台长时间转动，也便于根据偏差大小调节

控制强度。

布控球在倒挂安装时，画面方向与云台控制方向会发生反转。系统引入倒挂状态变量，对预览画面、检测画面和 PTZ 控制偏差进行统一修正，从而保持观察方向与控制方向一致。该功能虽然不是核心算法，但对真实部署比较重要，因为现场安装条件经常受支架、供电和视角限制，倒挂适配可以降低重新安装设备的成本。

4.6 人机交互模块实现

系统构建人机交互模块，用于提供视频预览、检测状态反馈、跟踪模式切换、目标选择和人工接管等功能。交互模块与检测线程和控制线程共享必要状态，使测试人员能够观察目标识别结果、跟踪目标编号和云台控制效果。与复杂业务系统不同，本文交互模块的设计目标主要是服务于闭环验证和现场调试，使系统状态能够被及时观察和干预。

交互模块通过状态变量控制检测、自动跟踪、目标选择和倒挂适配等功能。自动模式下，系统默认选择画面中面积最大的可见人体；指定目标模式下，系统根据当前目标 ID 维持对特定人体的跟踪；当自动跟踪未开启、目标丢失或参数调试阶段出现异常时，人工接管能力可以作为安全补充。通过这种设计，系统既保留了自动闭环控制能力，也具备必要的人机协同调试空间。

4.7 异常处理与资源释放

系统在多个关键环节加入了异常处理。YOLO 模型加载失败时会关闭检测功能并提示错误；检测线程运行时捕获推理异常并继续下一轮检测；视频帧读取失败时返回空结果，避免控制模块使用无效数据；PTZ 控制失败时输出 SDK 错误码。退出时，on_close 函数会先调用 ptz_stop 停止云台运动，再释放预览和 SDK 资源，以降低设备端残留状态对下次运行的影响。

异常处理的设计目标不是掩盖错误，而是让系统在可恢复场景下尽量继续运行，并在不可恢复场景下有序退出。例如，单帧检测失败通常不影响下一帧检测，不应导致程序终止；但设备登录失败或预览启动失败属于关键链路异常，程序需要停止后续流程并清理已经初始化的资源。通过区分不同异常的严重程度，系统能够在原型阶段获得更好的调试体验。

第五章　系统测试与结果分析

5.1　测试目标

系统测试的目标，是验证布控球自适应 PTZ 跟踪原型是否能够完成预期功能，并分析当前实现中的性能表现与不足。测试内容围绕设备接入、视频流获取、人体检测、ReID 目标记忆、PTZ 自动跟踪、交互模块和资源释放展开。由于本文系统依赖真实布控球设备和厂商 SDK 接口，测试重点主要放在工程闭环是否稳定、关键模块是否能够按预期协同，以及实际运行中暴露出来的问题。

测试过程采用由局部到整体的思路。前期先验证设备登录、实时预览和解码链路是否正常，确保系统具有稳定的视频输入；随后验证 YOLO 检测、目标编号和目标选择逻辑，确认视觉分析模块能够输出可用于控制的数据；之后再验证 PTZ 自动跟踪和界面交互，观察系统是否能够把检测结果转化为真实云台动作。通过这种分层测试方式，系统出现异常时能够更快定位问题来源。

5.2　测试环境

当前系统的测试环境见表5-1。

表 5-1　系统测试环境

项目	配置
验证平台	原型验证主机
开发语言	Python
设备条件	海康威视布控球，与验证主机保持稳定网络连接
设备接口	HCNetSDK、PlayCtrl
检测模型	YOLOv8n，输入尺寸 384，置信度阈值 0.4
视觉计算库	ultralytics、opencv-python、Pillow、NumPy

测试时，验证主机与布控球保持稳定网络连接，以减少网络波动对视频预览和控制指令的影响。测试前完成设备连通性、接口初始化和模型加载能力检查，保证视频采集链路和检测链路处于可用状态。由于不同硬件配置会影响 YOLO 推理速度，本文测试

结论主要用于说明原型系统的可行性，不作为严格硬件基准。

5.3 功能测试

5.3.1 设备登录与视频预览测试

设备接入测试用于验证 SDK 初始化、设备登录和实时预览流程。测试过程中重点观察设备接口是否能够返回有效登录状态，预览链路是否能够持续输出码流，以及解码后的图像帧是否能够被系统稳定读取。根据中期检查结果，系统已经实现从 SDK 初始化、设备登录、启动预览、帧回调到解码显示的完整流程，实时视频流能够稳定获取，延迟控制在 200 ms 以内。

在测试过程中，设备接入异常主要与网络连通性、接口初始化、播放库端口分配和码流回调链路有关。该测试不仅验证功能是否可用，也帮助明确真实设备接入时影响系统稳定性的关键环节。

5.3.2 YOLO 人体检测测试

检测测试用于验证系统能否识别画面中的人体目标。在检测模块启用状态下，系统应输出人体边界框、目标 ID、置信度和中心点等信息。根据中期检查材料，系统选用 YOLOv8n 轻量级模型，在当前配置下能够实现约 30 fps 的实时检测效果。从这一结果看，轻量模型基本能够满足原型系统的实时闭环需求。

检测结果反馈还用于观察检测框稳定性和置信度变化。当目标距离较近、光照较稳定且遮挡较少时，YOLOv8n 能够持续输出人体框；当目标距离较远、背景复杂或画面运动较快时，检测框可能出现短时波动。针对这一现象，系统没有直接把单帧检测结果作为最终控制输入，而是结合 ReID 记忆、目标选择和平滑控制机制共同使用。

5.3.3 ReID 目标记忆测试

ReID 模块包含独立单元测试。`tests/test_body_reid.py` 验证了人体特征归一化、短时离开后合并为同一 ID、不同人体分配新 ID、同一帧中不重复分配同一历史 ID、指定 ID 存在时优先选择以及指定 ID 缺失时等待等逻辑。`tests/test_body_tracking.py` 验证了目标选择函数能够选择面积最大的人体，并丢弃过期检测元数据。

这些测试覆盖了 ReID 记忆模块的核心逻辑，可以看出目标 ID 分配和指定目标选择在纯逻辑层面具有可验证性。由于该模块采用的是轻量颜色和几何特征，在复杂遮

挡、服装颜色相近和光照剧烈变化时仍可能出现误匹配，后续需要结合更强的外观特征或运动模型进行改进。

单元测试的意义在于将目标记忆逻辑从真实设备环境中抽离出来。即使没有连接布控球，也可以通过构造检测框、面积、中心点和特征向量来验证 ID 分配是否符合预期。这种测试方式能够降低调试成本，也能在后续修改 ReID 模块时，帮助确认已有核心行为没有被破坏。

5.3.4 PTZ 自动跟踪测试

PTZ 测试用于验证目标偏差能否转换为云台运动指令。测试过程中，使目标在画面中产生水平或垂直方向位移，并观察目标偏移量变化与云台动作方向是否一致。系统通过阈值判断减少中心附近的小幅抖动，通过比例脉冲使偏差较大时转动时间略长，再通过冷却时间限制指令频率。根据中期检查结果，系统已经实现基本 PTZ 跟踪功能，目标位于画面边缘时，云台能够朝目标方向调整。

该测试重点关注三个现象：一是当目标接近画面中心时，云台应尽量保持静止，避免因检测框轻微变化产生频繁抖动；二是当目标偏离中心较远时，云台应能够朝正确方向动作，使目标逐步回到画面中心附近；三是当用户关闭 PTZ 自动跟踪或切换到手动控制时，系统应立即停止自动控制逻辑，避免自动指令与人工操作冲突。

5.3.5 交互模块测试

交互模块测试包括检测状态切换、PTZ 控制状态切换、人工接管、目标选择、检测结果反馈和倒挂模式切换。测试结果显示，系统能够通过交互模块控制 YOLO 检测和自动跟踪状态，也能够在必要时进行人工接管。目标选择逻辑能够在自动模式和可见目标 ID 之间切换，指定 ID 不可见时，系统会等待该目标重新出现。倒挂模式能够翻转预览画面和检测画面，并反转控制偏差，从而适配布控球倒悬安装场景。

从使用体验看，交互模块测试反映出系统不仅具备算法功能，也具备基本调试可用性。检测结果反馈能够展示目标框和偏移量，帮助判断控制输入是否合理；状态提示能够反映当前检测与跟踪模式，降低误操作概率；人工接管能力能够在自动跟踪效果不理想时提供补充控制方式。这些设计有助于系统在真实设备调试中更快定位问题。

5.4 性能分析

从中期检查和当前实现看，系统在实时性方面已经达到原型验证要求。视频流链路能够稳定获取实时画面，检测模块使用 YOLOv8n 轻量模型，推理时间约为 30 ms，检测

帧率可达到 30 fps 以上。PTZ 控制线程以约 50 Hz 的频率检查检测结果，并通过 0.012 s 的冷却时间限制控制指令发送频率，避免连续发送造成设备抖动。

需要说明的是，实时性并不只由模型推理时间决定。布控球视频采集、播放库解码、帧格式转换、检测结果更新、控制线程调度和设备机械响应，都会影响用户最终感受到的跟踪效果。因此，本文采用“读取最新帧”和“控制冷却”的思路，在保证系统响应速度的同时尽量减少积压和抖动。

影响系统端到端响应的主要因素包括视频解码延迟、图像文件读写开销、YOLO 推理耗时、线程调度开销和布控球机械响应时间。当前系统通过读取最新帧而不是逐帧排队处理，降低了检测线程因积压帧造成的延迟；但保存临时 BMP/JPG 文件仍会引入磁盘 I/O 开销，后续可以将帧数据直接在内存中转换为 OpenCV 图像，以进一步降低延迟。

从控制稳定性看，系统当前采用阈值死区、指数平滑和短脉冲控制，在常规移动速度下能够缓解大部分抖动。但当目标快速穿过画面、检测框跳变或云台机械响应较慢时，仍可能出现短暂追踪滞后。由此可见，后续优化不能只关注检测模型，还应综合改进目标运动预测和控制策略。

5.5 问题分析与优化方向

当前系统仍存在以下不足：

1. 跟踪平滑性有待提升。快速移动目标或检测框波动较大时，云台仍可能出现轻微抖动。当前指数平滑和阈值死区能够缓解该问题，但还可以引入滑动平均、Kalman 滤波或速度变化率限制。
2. 复杂场景检测稳定性不足。遮挡、逆光、强光变化和多人密集场景会降低人体检测稳定性，并可能影响 ReID 特征匹配。后续可加入亮度均衡、去噪、数据增强训练和更鲁棒的检测模型。
3. 系统资源占用仍需优化。YOLO 推理和图像读写会占用一定 CPU/GPU 资源。后续可进行 INT8 量化、TensorRT 加速、检测频率动态调节和多线程调度优化。
4. 目标身份特征较简单。当前 ReID 模块使用颜色和几何特征，适合短时记忆但不适合长时间、跨场景身份识别。后续可接入向量数据库和深度人体特征提取模型，记录人物出现时间并实现更稳定的目标记忆。

除上述问题外，系统长期运行稳定性仍需要进一步验证。当前测试主要集中在功能闭环和短时间运行效果，尚未充分覆盖长时间连续预览、网络波动、设备重连、模型异

常和系统资源泄漏等情况。若系统后续部署到真实巡检或安防场景，需要增加日志记录、异常告警、自动重连和运行状态监控等机制。

5.6 测试结论

综合功能测试和初步性能分析，本文系统已经实现布控球视频接入、YOLO 人体检测、人体 ID 记忆、自动/指定目标跟踪、PTZ 控制和图形界面集成，形成了完整的智能跟踪原型。系统能够满足基本实时检测与云台跟踪需求，但在复杂场景鲁棒性、资源占用和长期运行稳定性方面仍有优化空间。

总体而言，测试结果验证了本文系统方案的可行性。视频采集层能够稳定提供输入，检测分析层能够输出人体目标和 ID，控制决策层能够根据偏差生成云台动作，用户界面也能够支持状态切换和人工干预。后续工作应在更复杂环境下继续采集测试数据，并围绕模型优化、控制参数自适应和嵌入式部署开展进一步改进。

第六章　总结与展望

6.1　工作总结

本文围绕“布控球自适应云台控制嵌入式设备的研究与实现”这一课题，设计并实现了一个基于海康威视 SDK、YOLOv8n 人体检测、轻量级人体 ReID 和自适应 PTZ 控制的智能跟踪系统。系统完成了从真实布控球设备接入、视频流解码、目标检测、目标选择、云台控制到图形界面交互的完整闭环。本文工作的重点不只是调用单个目标检测模型，而是把视觉感知、目标记忆、反馈控制和人机交互整合到同一实时系统中，使布控球具备初步的边缘智能跟踪能力。

在硬件接口与视频采集方面，本文基于 HCNetSDK 和 PlayCtrl 实现了设备登录、实时预览、码流解码和最新帧缓存，解决了算法模块接入真实设备视频流的问题。在目标检测方面，系统选用 YOLOv8n 轻量模型实现人体检测，并通过置信度过滤和坐标提取为控制模块提供实时目标位置。在目标连续性方面，本文设计了轻量级人体 ReID 记忆模块，为人体目标分配稳定 ID，并支持自动跟踪和指定 ID 跟踪两种模式。在 PTZ 控制方面，系统根据目标中心与画面中心偏差生成云台控制指令，并结合阈值死区、比例脉冲、冷却间隔和指数平滑降低抖动。在人机交互方面，系统集成视频预览、状态切换、人工接管、检测结果反馈和倒挂模式适配，提升了调试和使用便利性。

从系统实现过程看，本文逐步解决了真实设备开发中的多个关键问题。一是完成 SDK 接口适配、登录认证、预览句柄管理和播放库解码，使上层算法能够获得稳定图像输入；二是将检测结果整理为包含边界框、中心点、面积、置信度和 person_id 的结构化数据，便于控制模块使用；三是通过短时 ReID 记忆机制缓解多人场景下的目标切换问题；四是通过人工接管和倒挂模式提高系统在现场调试中的适应性。

通过初步测试可以看到，系统能够稳定获取布控球实时视频流，完成实时人体检测、目标编号、目标选择和 PTZ 自动跟踪。测试结果体现出，将轻量级视觉检测和反馈控制部署在布控球边缘端具有可行性，也验证了本文系统架构和关键模块设计的有效性。同时，测试中也可以看到，真实设备系统的性能瓶颈并不只来自模型推理，还与视频解码、帧传递、线程调度和云台机械响应密切相关，因此后续优化需要从完整链路角度展开。

6.2 主要创新点

本文工作的主要特点体现在以下三个方面：

1. 面向真实布控球设备完成工程闭环。系统不是仅在离线视频上验证算法，而是接入海康威视 SDK 和真实 PTZ 控制接口，实现视频采集、检测分析和云台动作之间的闭环联动。
2. 在轻量开销下增强多人场景目标连续性。系统引入低维人体特征和短时 ReID 记忆，为人体目标分配 ID，支持指定 ID 跟踪，改善单纯最大目标策略在多人场景下的目标切换问题。
3. 将自适应控制策略与可视化调试结合。系统通过阈值、比例脉冲、冷却和平滑机制控制云台动作，同时提供目标偏移、检测框和目标 ID 可视化，使控制参数调试更加直观。

总体来看，本文创新点主要体现在面向真实应用场景的系统化集成。虽然 YOLO 检测、ReID 目标记忆和 PTZ 控制均已有成熟研究基础，但把这些能力组合到布控球设备中，并处理实时码流、线程调度、倒挂安装、目标选择和资源释放等工程问题，仍具有较强的实践价值。本文形成的原型系统可以作为后续嵌入式部署和复杂场景优化的基础版本。

6.3 不足与展望

受限于时间、设备和算力条件，本文系统仍存在若干不足。第一点是，当前目标检测主要依赖 YOLOv8n 预训练模型，对遮挡、逆光和复杂背景的适应性仍需提升。后续可基于实际布控球采集数据构建专用数据集，并通过数据增强、微调训练和模型量化提高鲁棒性与部署效率。第二点是，当前 ReID 模块采用颜色和几何特征，适合短时目标记忆，但难以处理长时间离开、服装颜色相似或光照剧烈变化等场景。后续可引入轻量人体 ReID 网络、向量数据库和人物出现时间记录，实现更可靠的目标身份管理。

第三点是，PTZ 控制策略仍以工程规则为主，虽然易于实现和调试，但对不同设备、不同焦距和不同目标速度的自适应能力有限。后续可建立更精确的图像坐标偏差与云台角速度之间的映射模型，引入 Kalman 滤波、PID 控制或强化学习控制策略，提高快速移动目标下的跟踪稳定性。此外，当前系统仍以原型验证为主，后续应迁移至 Jetson 等嵌入式平台，结合 TensorRT、INT8 量化和内存帧传递优化，降低资源占用并提升长期运行稳定性。

在工程可靠性方面，后续还需要补充长时间运行测试和异常恢复机制。例如，网络短时断开后能否自动重连，视频流中断后是否能够恢复预览，模型推理异常是否会影响界面响应，资源释放是否彻底等问题，都关系到系统能否从实验原型走向实际部署。对于安防和应急场景而言，稳定性往往与算法精度同样重要。

未来还可以进一步探索云边协同机制。边缘端负责实时检测和控制，云端负责模型更新、跨设备目标管理和复杂事件分析。通过关键数据筛选、特征压缩和低频上传，可以在降低带宽占用的同时提升系统整体智能化水平，使布控球在安防巡检、应急处置和智慧城市等场景中具备更强的实用价值。具体而言，边缘端可以只上传目标特征、事件片段和运行日志，云端则根据多设备数据进行模型再训练和策略下发，从而形成持续优化的闭环。

参考文献

[1] Petrov, P. An Adaptive Pan-Tilt Camera Control for Visual Target Tracking[EB/OL]. 2019. https://arxiv.org/abs/1902.09691.

[2] Huynh, T., Tran, M.-T., Lee, D.-H., et al. A Study on Vision-Based Backstepping Control for a Target Tracking System[J]. Actuators, 2021, 10(5): 105.

[3] Guo, J., Yuan, C., Zhang, X., et al. Vision-Based Target Detection and Tracking for a Miniature Pan-Tilt Inertially Stabilized Platform[J]. Electronics, 2021, 10(18): 2243.

[4] Redmon, J., Farhadi, A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.

[5] Ultralytics. Ultralytics YOLO Documentation[EB/OL]. 2024. https://docs.ultralytics.com/.

[6] Han, S., Mao, H., Dally, W. J. Deep Compression: Compressing Deep Neural Networks with Pruning, Trained Quantization and Huffman Coding[J]. International Conference on Learning Representations, 2016.

[7] Wojke, N., Bewley, A., Paulus, D. Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric[C]. in: 2017 IEEE International Conference on Image Processing. 2017: 3645-3649.

[8] Luo, H., Jiang, W., Gu, Y., et al. A Strong Baseline and Batch Normalization Neck for Deep Person Re-identification[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2020, 22(10): 2597-2609.

[9] Dagli, I., Belviranli, M. E. Shared Memory-Contention-Aware Concurrent DNN Execution for Diversely Heterogeneous System-on-Chips[C]. in: Proceedings of the 29th ACM SIGPLAN Annual Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming. 2024: 243-256.

[10] Texas Instruments. GPIO Interfacing Guide[A]. Texas Instruments, 2016.

致谢

本科毕业设计即将完成之际，我谨向在课题研究、系统实现和论文撰写过程中给予我帮助的老师、同学和家人表示诚挚的感谢。

衷心感谢我的指导教师董謜副教授。从选题确定、技术路线梳理到系统调试和论文修改，董老师都给予了耐心指导和宝贵建议。老师严谨负责的治学态度、清晰务实的工程思路，使我在课题推进过程中不断校准方向，也让我对智能监控系统的工程化实现有了更深入的理解。

感谢北京邮电大学人工智能学院为本科毕业设计提供的学习环境和实验条件。学院课程训练为本课题涉及的计算机视觉、嵌入式开发和系统集成打下了基础，也让我能够将课堂知识应用到真实设备和实际场景中。

感谢同学们在设备调试、程序运行和论文修改过程中的交流与帮助。布控球视频接入、YOLO 检测、PTZ 控制和 ReID 目标选择等模块都经历了多轮试验与调整，每一次讨论都帮助我更快定位问题、完善实现。

感谢家人长期以来的理解与支持。他们的鼓励让我能够在遇到困难时保持耐心，继续完成系统开发和论文写作。未来我也会继续保持认真踏实的态度，在学习和实践中不断提升自己的专业能力。

附录

附录 1　缩略语表

FPS	Frames Per Second, 每秒处理或显示的图像帧数
GPIO	General-Purpose Input/Output, 通用输入输出接口
INT8	8-bit Integer, 8 位整数量化格式
NMS	Non-Maximum Suppression, 非极大值抑制
PTZ	Pan-Tilt-Zoom, 云台水平旋转、俯仰旋转与变焦控制
ReID	Re-identification, 目标重识别
SDK	Software Development Kit, 软件开发工具包
YOLO	You Only Look Once, 单阶段实时目标检测算法系列

附录 2　实验复现与参数配置说明

为保证本文实验过程具有可复现性，系统在原型验证阶段对设备连接、检测模型、控制策略和目标记忆模块进行了统一配置。实验前需要保证布控球设备与验证主机之间具有稳定网络连接，并完成设备 SDK、播放库接口和检测模型的可用性检查。在此基础上，系统通过实时预览链路获取视频帧，通过检测线程输出人体目标信息，再由控制线程根据目标偏差生成 PTZ 控制指令。

实验阶段采用 YOLOv8n 作为人体检测模型，输入尺寸设置为 384，置信度阈值设置为 0.4。该配置优先考虑实时性，以满足检测结果能够及时反馈至 PTZ 控制模块的需求。人体 ReID 记忆模块采用低维颜色和几何特征进行短时身份关联，匹配阈值设置为 0.86，目标最大保留帧数设置为 120，用于支持目标短时遮挡或离开画面后的重新关联。

PTZ 控制模块采用阈值死区、比例脉冲、指令冷却和指数平滑相结合的控制策略。水平和垂直方向分别设置中心死区，目标中心点进入死区范围后不再触发云台动作；当偏差超过阈值时，系统根据偏差大小调整单次控制脉冲时长，并通过冷却时间限制连续指令频率。该参数组合能够在原型阶段兼顾响应速度和控制稳定性。

在实验复现过程中，应重点记录视频链路延迟、检测帧率、目标 ID 连续性、PTZ 响应方向和异常退出后的资源释放情况。这些指标能够反映系统从视频输入、目标感知、控制决策到设备执行的完整闭环效果，也能为后续嵌入式平台迁移和复杂场景优化提供对比依据。